

14 - 8 métastase Pr Rais 2021 anatomie pathologique 3eme annee-XGRG0xINgNk

Bonjour, c'est un grand plaisir de nous rencontrer autour d'un cours qui s'appelle les métastases après avoir étudié les cellules cancéreuses et l'astroma-réaction. Je me présente, Dr Reis Hanan, enseignante d'anatomie pathologique. L'objectif de ce cours est de maîtriser les voies de dissémination métastatique, de connaître les différentes étapes de la dissémination métastatique et de connaître les moyens de défense de l'organisme contre la métastase.

Alors, c'est quoi une métastase? Comment on définit une métastase? Une métastase est un foyer cancéreux secondaire développé à distance du cancer primitif. Il s'agit d'une croissance autonome indépendante de la tumeur primitive et dont la meilleure connaissance et la compréhension de cette métastase a permis de proposer de nouvelles thérapeutiques visant ces métastases. La métastase est un des critères majeurs de diagnostic de malignité pour une tumeur.

Alors, quelles sont les étapes de dissémination métastatique? Il y a un schéma que j'aime bien, qui est pris du livre de Rubens, qui est un classique en anatomie pathologique et qui montre qu'une cellule tumorale, lorsqu'elle est au niveau du site primitif, elle va se détacher de ce site primitif par perte de molécules d'adhésion et puis elle va envahir la matrice extracellulaire pour sécréter des enzymes et passer vers le vaisseau sanguin par un chymotactice et puis une intravasation et passage dans la circulation sanguine dans la circulation sanguine, c'est comme une vallée, elle doit survivre. Comment elle peut survivre? Il y a plusieurs moyens. Elle peut s'agréger entre elle et se couvrir par des plaquettes.

Elles peuvent rester quiescentes et là, certaines vont être détruites par la circulation mais ceux qui vont persister vont s'arrêter au niveau d'un site de métastase, ils vont subir une extravasation et puis ils vont survivre. Alors, voilà un embolie vasculaire d'un carcinome hépatocellulaire dans une veine porte. Là, c'est une intravasation de cellules tumorales dans un vaisseau vénère.

Alors, la survie dans la circulation. La cellule cancéreuse dans la circulation, elle ne prolifère pas. Elle résiste aux différentes agressions mécaniques comme la pression sanguine, comme l'élongation et la friction des capillaires.

Elles peuvent s'agréger entre elles. Regardez là, en réalisant des embolies. Et les cellules de système immunitaire, normalement, ils lisent une grande partie de cellules tumorales.

Les cellules tumorales peuvent piéger le système immunitaire en s'entourant de plaquettes. Hydrochimie avec les plaquettes, si on peut dire. Et là, ils se protègent des agressions mécaniques et les isolent des cellules cytotoxiques.

Ils vont favoriser leur adhésion aux parois vasculaires. Seuls un petit pourcentage très limité de cellules tumorales pourront donner lieu à une décimation métastatique puisque la plupart est

détruite par des moyens mécaniques ou bien par des moyens immunitaires. Alors, comment la cellule tumorale va envahir un nouveau territoire? La première des choses, c'est que la cellule tumorale va s'arrêter au niveau d'un site de métastase.

Elle va subir, regardez là, une extravasation. Elle sort du vaisseau sanguin vers le tissu interstitiel. Et puis, elle va survivre et proliférer dans le site étranger.

C'est une étape limitante. Peu de cellules y parviennent. D'où la nécessité d'un écosystème favorable pour leur survie.

C'est quoi cet écosystème? Soit on a des molécules d'adhésion qui leur permettent de s'ancrer dans un tissu. Regardez là, l'ancrage dans un tissu. Ou bien des facteurs de croissance qui sont sécrétés par le milieu.

Par exemple, le milieu hépatique va sécréter des facteurs de croissance qui vont aider les cellules tumorales à proliférer. Échappement à la réponse immunitaire anti-tumorale au niveau de ce milieu nouveau. Et aussi, une néovascularisation pour des amas de plus de 3 mm.

C'est ce qu'on appelle le switch angiogénique. C'est-à-dire que normalement, les cellules prolifèrent jusqu'à 3 mm. Au niveau de ce 3 mm, elles vont sentir une anoxie.

Elles vont sécréter des substances pour activer la néogénèse vasculaire. Alors, quels sont les moyens de défense contre la métastase? Le premier moyen de défense, c'est le système immunitaire. La réponse immunitaire généralement à médiation cellulaire, notamment les lymphocytes T cytotoxiques.

Les lymphocytes natural killers et moins d'une sur dix mille cellules tumorales échappent au système de défense de l'organisme. Donc, il est quand même robuste. Alors, quelles sont les voies de dissémination métastatique? Il existe plusieurs voies de dissémination métastatique.

Les plus connues, c'est les voies sanguines et les voies lymphatiques. La voie sanguine, c'est les artères, les veines. Les voies lymphatiques, c'est les vaisseaux lymphatiques et le relais ganglionnaire, puis retour dans la circulation sanguine par le canal thoracique.

Et puis, les conduits naturels comme les serreuses, les sépages ou bien la grippe néoplasme. Alors, la voie lymphatique commence par une atteinte du sinus périphérique du ganglion lymphatique. Et ça, par l'arrivage des cellules cancéreuses via les vaisseaux afférents de ganglion, c'est-à-dire les vaisseaux qui viennent au ganglion.

Et c'est ça ce qu'on appelle les vaisseaux afférents. Ces cellules tumorales, une fois arrivées au niveau du sinus périphérique sous-capsulaire, soit elles sont détruites par les cellules inflammatoires, soit elles vont poursuivre leur évasion de proche en proche et poursuivre l'invasion du ganglion. L'étape inconstante, c'est la présence d'un ganglion susclaviculaire

gauche, c'est le gonglion de Troisier qui est le dernier relais avant la circulation générale via le canal thoracique.

Donc, on a une cellule tumorale qui va arriver par le vaisseau afférent qui va rester dans le gonglion, soit elle va proliférer dans le gonglion et puis quitter. Regardez là, un gonglion infouide qui est là, entouré d'une capsule gonglionnaire, ça c'est le tissu adipopérigonglionnaire. Regardez là, un gonglion qui est le siège d'une prolifération tumorale adénocarcinomeuse et qui a proliféré, qui est arrivé par l'intermédiaire des vaisseaux afférents pour atteindre le gonglion et proliférer à l'intérieur du gonglion et bien sûr elle va quitter ce gonglion, rester au niveau de ce gonglion et certaines cellules vont partir au niveau des lymphatiques atteindre d'autres gonglions et puis le canal thoracique vers la circulation générale.

La voie lymphatique est la voie la plus empruntée par les carcinomes et les mélanomes. Elle est de plus en plus rare dans les sarcomes du fait que les sarcomes empruntent la voie hématogène. La présence d'un gros gonglion dans un territoire de drainage d'un cancer n'est pas synonyme à une métastase.

Si on trie au trou par exemple pour un sein tumorale, un nodule du sein avec un gonglion axillaire, probablement il est malin mais ça peut être bénin. Pourquoi? On va le voir dans la diapo suivante. Ce qu'on peut vous dire c'est que lorsqu'on a une tumeur primitive, elle donne des cellules tumorales.

Ces cellules qui vont migrer dans la circulation sanguine, dans la circulation lymphatique et puis il peut être détruit par la circulation lymphatique, par les cellules cytotoxiques. Certaines vont arriver au niveau du sinus suscapsulaire. Au niveau du sinus suscapsulaire, soit ils vont rester quiescentes, soit ils vont proliférer, soit ils vont être détruits dans ce gonglion.

Et s'ils restent vivants et proliférants, ils peuvent passer vers le relais gonglionnaire suivant, l'autre gonglion, l'autre gonglion. Alors voilà les voies que peuvent emprunter une cellule tumorale dans un gonglion. Soit que les cellules tumorales sont détruites par une réaction inflammatoire qui peut entraîner une augmentation du volume du gonglion.

Et c'est ce qu'on appelle un gros gonglion à côté d'une tumeur et qui n'est pas tumorale, il est juste un réactionnaire parce que les cellules tumorales sont déjà détruites par l'immunité. Soit que les cellules tumorales proviennent par vascularisation afférente, ils prolifèrent à l'intérieur du gonglion et ils vont donner une lymphogite carcinomeuse par un blocage des cellules au niveau des lymphatiques et atteint dans l'autre gonglion. Soit que les cellules tumorales restent en dormance dans le gonglion et une fois qu'ils prolifèrent, ils peuvent passer dans l'autre gonglion suivant.

Comment on peut étudier la décimation lymphatique? La première des choses, c'est la clinique. Il faut palper les aires gonglionnaires accessibles, comme les aires inguinales, axillaires, cervicales et sousclaves. Voici un gonglion de troisième secondaire, une métastase d'un

carcinome gastrique.

La radiologie, par exemple. Ici, un TDM qui va montrer des adénopathies qui sont au niveau ORL. La radiologie peut voir les ganglions iliaques, les ganglions internes, externes, etc.

L'examen anatomopathologique, la présence d'emballes lymphatiques dans les pièces d'exercices chirurgicales ou dans les ganglions envahis, est un élément important qui signe l'agressivité de la tumeur, qui permet la stratification TNM. Actuellement, on est arrivé à la huitième édition qui date depuis 2018. Et puis, c'est un témoin d'un pronostic péjoratif.

Parmi les moyens d'études anatomopathologiques, on a les emballes lymphatiques. Et regardez là, des emballes lymphatiques. Regardez la tumeur à l'intérieur d'un vaisseau lymphatique qui comporte des lymphocytes.

La même chose, un vaisseau lymphatique lâche avec un emballage lymphatique. Et là, c'est un ganglion lymphoïde qu'on reconnaît ici au faux grossissement avec la tumeur qui est là. Donc là, c'est les moyens d'études anatomopathologiques.

Alors, la voie hématogène. Il faut savoir que la répartition des métastases hématogènes dépend du drainage veineux de l'organe atteint par la tumeur et du premier filtre capillaire à travers lequel passe le sang en aval. Donc, deux choses.

Quel est le drainage veineux? Et quels sont les filtres qui sont en aval? Schématiquement, on distingue quatre types de migration. On a le type pulmonaire, le type hépatique, le type cave, et le type porte. C'est ce qui détermine la topographie des métastases qui est un élément décisif dans l'évolution de la maladie cancéreuse.

La cellule cancéreuse va quitter la paroi vasculaire et va suivre la loi de Walter. Ça dépendra du site anatomique de la tumeur primitive, du mode de son drainage veineux, du calibre des vaisseaux sanguins et leurs structures et le débit de perfusion. Et il existe quatre types de localisation métastatique en suivant le schéma de Cayenne qui comporte quatre types.

On va prendre la topographie des métastases hématogènes du type 1. Imaginons qu'on a un cancer pulmonaire, par exemple. Ce cancer pulmonaire, au niveau du poumon, par exemple, qui est là. Les cellules cancéreuses vont où? Elles vont dans les veines pulmonaires, puis le cœur gauche.

Le cœur gauche, grande circulation, tout le corps. Et puis, elles vont donner des métastases ubiquitaires. Os, foie, encéphale, surrénale.

C'est très fréquent les métastases surrénaliennes d'origine hépatique. Et puis, reins aussi. Donc, tout ça, c'est la loi de la métastase de type pulmonaire.

Type pulmonaire, un cancer pulmonaire, les cellules tumorales vont emprunter la veine

pulmonaire. Qui dit veine pulmonaire dit cœur gauche. Qui dit cœur gauche dit grande circulation.

Le deuxième type, c'est le type hépatique. Donc, le type hépatique, imaginons qu'on a un cancer du foie, le primitif. Les cellules cancéreuses vont où? La veine sus-hépatique.

La veine sus-hépatique. Elles vont être drainées où? Au niveau du cœur droit. Le cœur droit, automatiquement, drainage vers le poumon.

Et qui dit poumon? On aura suivi deux types pulmonaires. Donc, reprenons une tumeur hépatique. Il va passer dans les veines sus-hépatiques.

Veine sus-hépatique, le cœur droit. Qui dit cœur droit? Ça va partir vers le poumon. Poumon, ça va rejoindre la même chose.

Cœur gauche, grande circulation et puis ubiquité. Le troisième type, c'est le type CAV. Imaginons qu'on a des cancers du pelvis.

Ces cancers du pelvis, le rein, les cellules sont drainées par la veine CAV. Veine CAV, ils vont atteindre en priorité le poumon et puis tout l'organisme. Et le type PORT, imaginons qu'on a un cancer du côlon ou de l'estomac.

Les cellules sont drainées par le système PORT pour atteindre le foie. Ça, c'est le dernier exemple du type 4 où on a une tumeur du côlon, par exemple, un carcinome colique qui va arriver au niveau de la veine PORT, puis au niveau du foie. Une fois qu'il va donner des métastases au niveau du foie, il peut quitter le voie fer.

La veine sus-hépatique et puis veine CAV inférieure, poumon. Et puis le poumon, après, il va suivre les veines pulmonaires. Il existe un cas particulier, c'est la tumeur de Krükenberg.

La tumeur de Krükenberg est une tumeur ovarienne bilatérale chez une femme jeune. Quand on enlève les ovaires, on va les analyser en anapathes. On va trouver qu'ils sont le siège d'une prolifération adénocarcinomateuse, c'est des glandes.

On va utiliser l'immunohistochimie. On va trouver que ces tumeurs et les cytokératines 7 négatives et 20 positives, on va se dire, attention, l'origine de ces tumeurs. Quels sont les mécanismes de métastases hématogènes ? Comment la cellule passe dans le sang ? Le premier mécanisme, c'est un mécanisme passif.

C'est-à-dire que la diffusion et l'arrêt de ces cellules tumorales se fait par un mécanisme passif, c'est la diffusion mécanique. Elle est attirée par le sang. Il y a un arrêt de la cellule tumorale dans l'organe filtre, qui est le foie ou bien le poumon.

Et l'arrêt dans les petits capillaires, les cellules tumorales supérieures à 20 microns et les

capillaires de 5 à 10 microns. Donc automatiquement, il va se bloquer, il va s'arrêter. Et donc, par ce mécanisme passif, les cellules carcinomateuses ou bien tumorales circulantes d'un cancer bronchopulmonaire qui est là, ils seront déversés dans les veines pulmonaires.

Qui dit veines pulmonaires dit circulation, dit cœur gauche. Cœur gauche, circulation générale et donc métastases ubiquitaires. Donc c'est le type 1 de la loi de Walter.

Les cellules circulantes du foie qui sont là, ils vont atteindre le cœur droit via les veines splanchniques et puis ils vont atteindre le poumon. Les cellules circulantes des organes digestifs qui sont là, ils vont atteindre le foie via la veine porte. Et les cellules circulantes drainées par la veine cave, que ce soit la veine cave supérieure pour le sang ou bien la veine cave inférieure pour le rein ou l'utérus, ils vont partir directement.

L'aspect macroscopique des métastases hématogènes, généralement c'est des métastases tumorales multiples, mais rarement on peut avoir une métastase unique qui est souvent opérable par rapport à la multiple. Il faut dire que pour le poumon, la métastase pulmonaire peut survenir à partir d'un cancer mammaire, d'un cancer du tube digestif ou bien d'un cancer rénal. L'aspect au niveau du poumon est le plus souvent multiple nodule de taille variable atteignant le poumon et réalisant un aspect en lâchet de vallon radiologique.

Concernant l'os lorsqu'il est métastatique, on aura un envahissement des cellules carcinomateuses, envahissement de la moelle hématopoétique. Les cancers ostéophiles, je me rappelle lorsque j'étais jeune, j'écrivais PPRST. PP c'est poumon, prostate, PPRST, R1, S, C5, T, T6, T8.

Ils siègent partout dans l'organisme, dans le squelette osseux, souvent le rachis, et souvent les métastases multiples. La voie de décimation est généralement diffuse, mais peut-être parfois rétrograde. L'aspect peut être ostéolithique, et là, lorsqu'il est ostéolithique, il peut entraîner une fracture, soit spontanée, soit secondaire, un traumatisme minime.

On peut avoir une métastase ostéocondensante, généralement c'est des vertèbres d'ivoire, secondaire à un cancer de la prostate, ou bien mixte. L'organisme de la décimation rétrograde est le suivant. Par exemple, là, on a un fleu sanguin normal.

Il peut comporter des cellules carcinomateuses qui peuvent exister ici. Ces cellules carcinomateuses qui siègent au niveau vénéux, suite à la pression intra-abdominale, et puis... Alors, on a vu le mécanisme passif, maintenant on passe au mécanisme actif. Certaines localisations métastatiques sont non prévisibles d'après la vascularisation.

On n'arrive pas à les comprendre. Par exemple, c'est la localisation osseuse de cancer de la prostate, par exemple. Soit on a une adhésion sélective, c'est-à-dire une interaction spécifique avec les cellules endothéliales de l'organe colonisé.

Il y a quelque chose de sélectif qui dit que les cellules s'adhèrent de façon préférentielle dans l'os. Ou bien que les cellules prostatiques, elles ont une attirance, une attraction, parce que cet os produit des facteurs chimiotaxiques spécifiques qui attirent les cellules prostatiques. Ou bien, une croissance sélective, c'est que dans l'os, il y a un milieu favorable de croissance des cellules carcinomateuses.

Donc, il y a d'autres moyens actifs qui peuvent expliquer ces métastases inexpliqués par la loi de la vascularisation ou du drainage vasculaire. Regardez là, c'est une colonne vertébrale. Malheureusement, c'est post-autopsie, on voit quelque chose de noirâtre.

Alors, c'est une métastase multiple qui est d'origine mélanome. Il y a la voie, on a vu la voie ganglionnaire, la voie lymphatique, la voie vasculaire, sanguine. Maintenant, on passe à la voie canalaire.

C'est la dissémination à partir de canaux naturels comme les branches, le tube digestif, les voies urinaires et les voies génitales. Au point de stases physiologiques, par exemple, la vessie ou pathologique. Regardez là, on a des cellules carcinomateuses qui vont suivre les canaux et arriver au niveau de l'épithéliome de surface.

Exemple, c'est les cellules de Paget. C'est la maladie de Paget du mamelon où les cellules tumorales proviennent des canaux galactophoriques pour atteindre la peau du mamelon. La voie cavitaire, généralement, c'est une tumeur maligne en contact d'une cavité.

Exemple, cavité pleurale ou péritoniale, espaces ménagers ou cavités articulaires. Par exemple, une métastase ovarienne d'un adéno-carcinome gastrique, c'est la tumeur de Krukenberg qu'on a vu tout à l'heure. Ou bien lors de la rupture d'une tumeur dans une cavité.

Exemple, un néphroblastome qui rentre plus dans la cavité abdominale. Une tumeur ovarienne qui rentre dans la cavité. Regardez là, on a une tumeur coulique ou bien guérillique qui a adhéré à l'ovaire et a donné une tumeur ovarienne secondaire.

Là, c'est l'aspect macroscopique des nodules péritoniaux de taille variable d'origine probablement carcinomateuse. Et là, c'est la transmission d'une tumeur coulique panpariétale qui va arriver au niveau des séreuses péritoniales. Il faut dire que la métastase ganglionnaire ou bien la métastase sanguine peut être soit révélatrice d'un cancer, soit être concomitante d'une tumeur primitive, soit tardive, arriver lors de l'évolution parfois de plusieurs années après le diagnostic.

La découverte d'une métastase révélatrice d'un cancer, lorsqu'on trouve une métastase, on veut trouver le cancer primitif. La première des choses, on peut s'orienter par la localisation de cette tumeur métastatique. Deuxième chose, par l'analyse histologique est-ce qu'elle rappelle un organe ou non.

Il peut orienter la recherche de la tumeur primitive, mais aussi l'immuno-histochimie est parfois

utile pour orienter l'origine. Il y a certains anticorps qui orientent une origine. Par exemple, si je trouve un ganglion axillaire métastatique, car sinon je me dis attention, c'est pas le sein.

J'utilise l'anticorps anti-gata 3 qui oriente vers un cancer mammaire. Si j'ai une tumeur hépatique métastatique, dans ce cas, pour la tumeur hépatique métastatique, il y a plusieurs types de cancers, mais je vais privilégier les fractions de la cytokeratine 7 et 20 qui vont, selon leur positivité ou leur négativité, orienter vers un cancer particulier. Alors, quel est l'intérêt pratique de ces métastases ? Elles permettent l'identification du primitif devant une métastase révélatrice.

On doit se baser sur les données cliniques, le siège, les données radiologiques, les données macroscopiques, morphologiques, c'est-à-dire microscopiques et immunosyngémiques. Il existe des anticorps plus ou moins spécifiques d'un organe, comme la PSA qui oriente vers la prostate, la TTF1 qui oriente vers la thyroïde, le poumon, etc. Et bien sûr, les fractions de cytokeratine.

Alors, le lieu d'implantation de la métastase. Il existe plusieurs facteurs qui disent que cette tumeur va atteindre un organe particulier. Ça dépend du siège du cancer primitif.

Ça dépend aussi de la nature des organes cibles. Est-ce que c'est le foie, le poumon, la moelle osseuse, la rate, le musculstrié ? L'affinité de certains cancers pour un organe. Il existe des cancers ostéophiles comme la PPRST, le poumon, la prostate, le rein, le sein et la thyroïde.

Et l'affinité de certains cancers vers une voie métastatique. Alors, les cancers hématogènes, c'est la thyroïde, c'est le choriocarcinome et c'est les sarcomes. Les cancers lymphophiles, c'est généralement les carcinomes, que ce soit mammaire, testiculaire, de la langue.

Les cancers de la langue donnent beaucoup de métastases ganglionnaires. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de coagulages agressifs. Les cancers urinaux au total, les cancers du colutérin, la thyroïde et les mélanomes.

Les mélanomes atteignent les deux voies, la voie hématogène et lymphatique. L'aspect microscopique des métastases. On a biopsié une métastase hépatique.

Elle peut être identique à la tumeur primitive, moins différenciée de la tumeur primitive, ou bien plus mature, plus différenciée que la tumeur primitive. Et là, l'immunohistochimie a un rôle important dans la détermination du primitif d'un cancer métastatique d'origine indéterminée. Il faut savoir que la métastase sans cancer primitif constitue 0,5 à 10% des cancers de l'adulte.

Il peut être de sièges variés. Ganglion, foie, poumon, osseuse. Le primitif peut être digestif, pancréas, poumon, reins, etc.

Et le diagnostic d'origine doit se baser initialement sur la clinique, l'imagerie, mais malheureusement dans la plupart des cas par immunohistochimie et par l'autopsie. S'il vous plaît, vous êtes des médecins cliniciens et prescripteurs. Quand vous avez une métastase, examinez votre malade, demandez de l'imagerie avant de demander l'immuno pour qu'on oriente nous

l'immuno.

Il existe chez nous, dans notre réfrigérateur, plusieurs anticorps qui orientent vers une origine. Par exemple, si je veux chercher un carcinome, j'utilise l'anticorps anti-cytokeratine. Si je veux chercher un sarcom, c'est l'anticorps anti-vimentine.

Si je veux chercher un lymphome, c'est l'anticorps anti-porcocytes, c'est le CD45. Le cluster de différences, c'est 145. Pour les lymphomes B, c'est le CD20.

Pour le lymphome T, c'est le CD3. Les tumeurs neuroendocrines, deux marqueurs importants, la chromogranine et la synaptophysine. Pour le mélanome, il existe la chaîne B45, la PS100 et le mélan A. Une situation très fréquente, localisation ganglionnaire d'une prolifération tumorale maligne indifférenciée, généralement, c'est le ganglion inguinal.

Alors, regardez là, le ganglion inguinal qui est métastatique. J'utilise l'anticorps anti-keratine qui est négatif, donc ce n'est pas un carcinome. L'anticorps anti-PS100 qui est positif, c'est plutôt un mélanome.

Alors, quel est l'apport de l'humano-histochimie dans le carcinome d'origine indéterminée? Ça, c'est un tableau pour les cas métastatiques d'emblée. Et là, la recherche de l'origine permet d'orienter la thérapeutique. Par exemple, je dois, pour moi, commencer par les fractions de cytokératine 7 et 20.

Pour le poumon, il est 7 positifs et 20 négatifs, mais le sein aussi 7 positifs et 20 négatifs. Comment on peut différencier entre le poumon et le sein? Le TTF1 est positif dans le poumon et le GATA3, ou bien les récepteurs mono- ou la mamoglobine, est positif dans le sein. Le colon, généralement, il est 7 négatifs 20 positifs.

Le pancréas, 7 positifs, 20 positifs. Et la thyroïde, il est thyroglobuline positif et TTF1, positif. Regardez là, on a une métastase d'un adéonocarcinome moyennement différencié infiltrant.

Ces cellules glandulaires expriment la cytokératine 20, ils n'expriment pas le 7, c'est un carcinome d'origine colorée. Donc, l'histoire naturelle du cancer permet de nous faire comprendre les voies de métastase. Il faut savoir que la métastase, quand même, elle a une signification péjorative et la connaissance des mécanismes de métastase permet de définir les stratégies d'exploration et le bilan d'extension et l'examen clé, l'élément clé, c'est qu'il faut commencer par un examen clinique, puis radiologique, puis immunohistochimique pour orienter l'origine du métastase et qu'on classe les métastases ganglionnaires essentiellement par la TNM, les métastases ganglionnaires par le N, les métastases sanguins par le M et le métastase est un élément pronostic très important et c'est la signature de la malignité d'une tumeur.